2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x \mid x>1\}$，$P=\{x \mid x^2>1\}$，则下列关系中正确的是（ ）

B

A. $M=P$
B. $P \nsubseteq M$
C. $M \nsubseteq P$
D. $M \cap P=\mathbb{R}$

【解析】
由 $x^2>1$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$，所以 $P=(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$，而 $M=(1,+\infty)$. 因此 $M \subseteq P$，但 $P \nsubseteq M$，故选 B.

2. 为了得到函数 $y=2^{x-3}-1$ 的图象，只需把函数 $y=2^x$ 的图象上所有的点（ ）

A

A. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
B. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
C. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
D. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度

【解析】
将 $y=2^x$ 中的 x 换成 $x-3$，所得图象向右平移 3 个单位长度；再减去 1，所得图象向下平移 1 个单位长度，故选 A.

3. “$m=\frac{1}{2}$”是“直线 $(m+2)x+3my+1=0$ 与直线 $(m-2)x+(m+2)y-3=0$ 相互垂直”的（ ）

B

A. 充分必要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
两直线相互垂直的条件为 $(m+2)(m-2)+3m(m+2)=0$，即 $2(2m-1)(m+2)=0$，所以 $m=\frac{1}{2}$ 或 $m=-2$. 当 $m=\frac{1}{2}$ 时两直线确实垂直；当 $m=-2$ 时两直线分别为 $y=\frac{1}{6}$ 和 $x=-\frac{3}{4}$，也相互垂直. 因此“$m=\frac{1}{2}$”是充分而不必要条件，故选 B.

4. 若 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{c}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$，且 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$，则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

C

A. 30°
B. 60°
C. 120°
D. 150°

【解析】

由 $\mathbf{c}\perp\mathbf{a}$ 得 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=0$，从而 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-|\mathbf{a}|^2=-1$. 若 θ 是 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角，则 $\cos\theta=\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}=-\dfrac{1}{2}$，所以 $\theta=120°$，故选 C.

5. 从原点向圆 $x^2+y^2-12y+27=0$ 作两条切线，则这两条切线的夹角的大小为（ ）

B

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【解析】

将圆的方程化为 $x^2+(y-6)^2=9$，所以圆心为 $C(0,6)$，半径为 3，且 $OC=6$. 设一条切线与圆相切于 T，则 $CT\perp OT$. 在直角三角形 OCT 中，$\sin\angle COT=\dfrac{CT}{OC}=\dfrac{1}{2}$，故 $\angle COT=30°$. 两条切线关于 OC 对称，夹角为 $2\angle COT=60°=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

6. 对任意的锐角 α，β，下列不等关系中正确的是（ ）

D

A. $\sin(\alpha+\beta)>\sin\alpha+\sin\beta$
B. $\sin(\alpha+\beta)>\cos\alpha+\cos\beta$
C. $\cos(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$
D. $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$

【解析】

因为 α，β 都是锐角，所以

$\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha-\sin\beta=\sin\alpha(\cos\beta-1)+\sin\beta(\cos\alpha-1)<0$，故 A 不成立.

取 $\alpha=\beta=30°$，则 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}<\sqrt{3}=\cos\alpha+\cos\beta$，故 B 不成立. 取 $\alpha=\beta=15°$，则 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，而 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin15°=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}^2}{2}<\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 C 也不成立.

另一方面，$\cos\alpha>0$，$\cos\beta>0$，且

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta<\cos\alpha\cos\beta<\cos\alpha+\cos\beta$，所以 D 正确.

7. 在正四面体 $P-ABC$ 中，D，E，F 分别是 AB，BC，CA 的中点，下面四个结论中不成立的是（ ）

C

A. $BC\parallel$ 平面 PDF
B. $DF\perp$ 平面 PAE
C. 平面 $PDF\perp$ 平面 ABC
D. 平面 $PAE\perp$ 平面 ABC

【解析】

在正三角形 ABC 中，D，E，F 分别是 AB，BC，CA 的中点，所以 $DF \parallel BC$．又 $P \notin$ 平面 ABC，而平面 PDF 与平面 ABC 的交线为 DF，故 $C \notin$ 平面 PDF．因此 $BC \parallel$ 平面 PDF，结论 A 成立．

设 O 是正三角形 ABC 的中心．因为 $AE \perp BC$，且 $DF \parallel BC$，所以 $DF \perp AE$．又正四面体的高 $PO \perp$ 平面 ABC，且 $O \in AE$，所以 PO 在平面 PAE 内．令 $Q = AE \cap DF$，过 Q 作直线 $q \parallel PO$，则 $q \subset$ 平面 PAE，并且 $DF \perp q$．直线 AE 与 q 在 Q 相交，故由直线与平面垂直的判定定理，$DF \perp$ 平面 PAE，结论 B 成立．又因为平面 PAE 内的直线 $PO \perp$ 平面 ABC，所以平面 $PAE \perp$ 平面 ABC，结论 D 成立．

验证结论 C 不成立．取棱长为 2，建立直角坐标系，使 $B = (-1,0,0)$，$C = (1,0,0)$，$A = (0,\sqrt{3},0)$，$P = (0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{6}}{3})$．则 $D = (-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$，$F = (\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$，从而 $\overrightarrow{DF} = (1,0,0)$，$\overrightarrow{DP} = (\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{2\sqrt{6}}{3})$．平面 PDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{DF} \times \overrightarrow{DP} = (0,-\frac{2\sqrt{6}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{6})$，它与平面 ABC 的法向量 $(0,0,1)$ 的内积不为 0，故两平面不垂直．因此不成立的是 C．

8. 五个工程队承建某项工程的 5 个不同的子项目，每个工程队承建 1 项，其中甲工程队不能承建 1 号子项目，则不同的承建方案共有（ ）

B

A. $C_4^1C_4^4$ 种
B. $C_4^1A_4^4$ 种
C. C_4^4 种
D. A_4^4 种

【解析】

若不考虑限制条件，把 5 个工程队分配给 5 个不同子项目，共有 $5! = 120$ 种方案．甲工程队承建 1 号子项目时，其他 4 个工程队分配给其余 4 个子项目，有 $4! = 24$ 种方案．因此符合条件的方案数为 $5! - 4! = 120 - 24 = 96$．又 $C_4^1A_4^4 = 4 \times 24 = 96$，故选 B．

填空题

9. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}，焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}．

$x = -1$，$(1,0)$

【解析】

抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$．与 $y^2 = 4x$ 比较得 $p = 1$，所以准线方程为 $x = -p = -1$，焦点为 $(p,0) = (1,0)$．

10. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}．（用数字作答）

-20

【解析】

展开式的通项为 $C_6^k x^{6-k}\left(-x^{-1}\right)^k = C_6^k(-1)^k x^{6-2k}$．要得到常数项，必须有 $6 - 2k = 0$，即 $k = 3$，所以常数项为 $C_6^3(-1)^3 = -20$．

11. 函数 $f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{1}{2-x}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}．

$[-1,2) \cup (2,+\infty)$

【解析】

根式有意义要求 $x + 1 \geqslant 0$，即 $x \geq -1$；分式有意义要求 $2 - x \neq 0$，即 $x \neq 2$．合并得定义域为 $[-1,2) \cup (2,+\infty)$．

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=\sqrt{3}$，$\angle A=45°$，$\angle C=75°$，则 BC 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{2}$

【解析】

由三角形内角和得 $\angle B=180°-45°-75°=60°$. 由正弦定理，$\dfrac{BC}{\sin 45°}=\dfrac{AC}{\sin 60°}$，所以 $BC=\sqrt{3}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\div\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{2}$.

13. 对于函数 $f(x)$ 定义域中任意的 x_1，x_2（$x_1\neq x_2$），有如下结论：

1. (1) $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$；
2. (2) $f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)+f(x_2)$；
3. (3) $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$；
4. (4) $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

当 $f(x)=\lg x$ 时，上述结论中正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

②③

【解析】

因为 $f(x)=\lg x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. 结论 ① 一般不成立，例如取 $x_1=1$，$x_2=2$ 时，左边为 $\lg 3>0$，右边为 $\lg 1\cdot\lg 2=0$. 结论 ② 成立，因为 $\lg(x_1x_2)=\lg x_1+\lg x_2$.

函数 $f(x)=\lg x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以当 $x_1\neq x_2$ 时，$\dfrac{\lg x_1-\lg x_2}{x_1-x_2}>0$，结论 ③ 成立. 又因 x_1，x_2 为正数且 $x_1\neq x_2$，由算术—几何平均不等式得 $\dfrac{x_1+x_2}{2}>\sqrt{x_1x_2}$，从而 $\lg\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\lg\sqrt{x_1x_2}=\dfrac{1}{2}\lg(x_1x_2)=\dfrac{\lg x_1+\lg x_2}{2}$，结论 ④ 的不等号方向相反. 因此正确结论的序号是 ②、③.

14. 已知 n 次多项式 $P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$.

如果在一种算法中，计算 x_0^k（$k=2$，3，4，…，n）的值需要 $k-1$ 次乘法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 9 次运算（6 次乘法，3 次加法），那么计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要 underline{hspace{2.5em}} 次运算.

下面给出一种减少运算次数的算法：$P_0(x)=a_0$，$P_{k+1}(x)=xP_k(x)+a_{k+1}$（$k=0$，1，2，…，$n-1$）. 利用该算法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 6 次运算，计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要 underline{hspace{2.5em}} 次运算.

65，20

【解析】

按第一种算法，先计算 x_0^2，…，x_0^{10}，所需乘法次数为 $1+2+\cdots+9=45$. 随后计算 $a_0x_0^{10}$，$a_1x_0^9$，…，a_9x_0，还需 10 次乘法；把这 10 项与 a_{10} 相加，需 10 次加法. 因此总运算次数为 $45+10+10=65$.

按递推算法，从 $P_0(x_0)$ 逐步得到 $P_1(x_0)$，…，$P_{10}(x_0)$，每一步 $P_{k+1}(x_0)=x_0P_k(x_0)+a_{k+1}$ 都需 1 次乘法和 1 次加法，共有 10 步，所以总运算次数为 $10+10=20$.

解答题

15. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=2$，求：

1. (1)

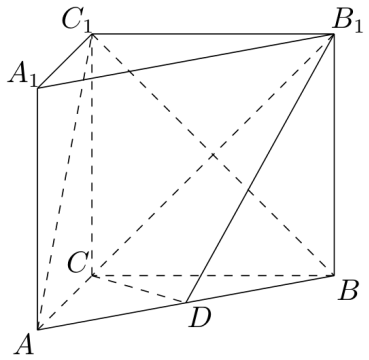
【解析】

由半角正切公式，$\sin\alpha=\dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\dfrac{4}{5}$，$\cos\alpha=\dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=-\dfrac{3}{5}$，所以 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\dfrac{4}{3}$.

1. (1)

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=3$，$BC=4$，$AB=5$，$AA_1=4$，点 D 是 AB 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 $A=(3,0,0)$，$B=(0,4,0)$，并令 z 轴垂直于底面 ABC. 则 $C_1=(0,0,4)$，$B_1=(0,4,4)$，$D=(\frac{3}{2},2,0)$.

1. (1)
2. (2)

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{1}{3}S_n$，$n=1$，2，3，…，求：

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 甲，乙两人各进行 3 次射击，甲每次击中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次击中目标的概率为 $\frac{2}{3}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 已知函数 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+a$.

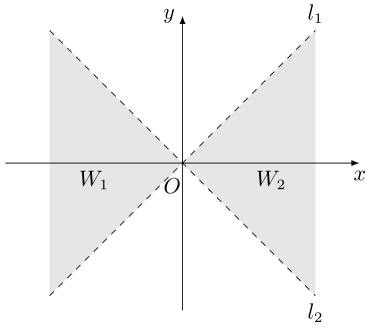
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，直线 $l_1 : y = kx$（$k > 0$）与直线 $l_2 : y = -kx$ 之间的阴影区域（不含边界）记为 W，其左半部分记为 W_1，右半部分记为 W_2.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)